

Da coleta à decisão

Dossiê de análise e proposta para o desafio da MSA do Brasil no SENAI 2026.

Recomendação central

Criar um sistema de produção rastreável que vincule cada coleta à máquina, ao produto e ao período, confira os dados, sinalize desvios e registre a decisão da Engenharia.

O que a equipe precisa demonstrar

As fotos exigem um **MVP funcional**: uma versão pequena que permita executar o fluxo principal. O núcleo recomendado é cadastro, coleta digital, produção, paradas, refugos e perdas, histórico, indicadores e alertas visuais. O diferencial é mostrar a origem de cada informação e acompanhar a análise até sua decisão.

Sugestão de nome provisório: **Nexo Produção**. É um nome para a proposta da equipe; não representa um produto oficial da MSA nem uma marca aprovada pela empresa.

Como usar este dossiê

Parte	Conteúdo
2 a 4	Extração das fotos: contexto, 13 requisitos mínimos e 16 opcionais.
5 a 8	Diagnóstico, alternativas, fluxo, telas e estrutura dos dados.
9 a 10	Indicadores, CEP, Cp e Cpk, com exemplo didático.
11 a 14	Verificação do MVP, demonstração, impacto e evolução.
15 a 17	Perguntas para a MSA, defesa da proposta, pitch e fontes.

Base e limites da análise

O enunciado é a fonte dos requisitos. A pesquisa pública confirma o contexto de produtos de segurança da MSA Safety e seu contato brasileiro em Diadema. A ligação entre essa operação e a unidade participante deve ser confirmada com o SENAI. Não foram fornecidos dados internos, máquinas, especificações, orçamento, prazo ou critérios de pontuação. As recomendações são uma proposta para validar com a empresa.

Fontes: fotos IMG_3319.jpeg e IMG_3320.jpeg; MSA Safety, Company Overview e Contate-nos. Links completos na página 17.

O que as fotos dizem

Transcrição do contexto e leitura do que o desafio exige.

Desafio - transcrição

A MSA do Brasil realiza atualmente a coleta e verificação de informações de produção por meio de processos parcialmente manuais.

Parâmetros das máquinas são registrados por fotografias da IHM (Interface Homem-Máquina) e posteriormente transcritos para planilhas de Excel. Além desses parâmetros, informações importantes do processo, como quantidade produzida, paradas de máquina, tempo de parada, motivos das paradas, refugos e perdas de produção, precisam ser registradas e consolidadas para análise.

A Engenharia utiliza esses dados para verificar limites mínimos e máximos, acompanhar o desempenho produtivo e realizar análises de Controle Estatístico de Processo (CEP), incluindo indicadores como Cp e Cpk, apoiando a tomada de decisão e a liberação da produção.

Pergunta central - transcrição

Como podemos tornar a coleta, organização e análise dos dados de produção mais ágil, confiável e visual, reduzindo atividades manuais e facilitando a tomada de decisão?

Resultado esperado - transcrição

Ao final do desafio, a equipe deverá apresentar um **MVP (Produto Mínimo Viável) funcional** capaz de demonstrar a evolução do processo atual:

A segunda foto termina essa frase com dois-pontos. Não há continuação legível depois dela na imagem enviada. Se existir outra parte do enunciado, ela poderá acrescentar condições.

Termos para entender a conversa com a empresa

IHM: tela pela qual uma pessoa acompanha ou opera a máquina. **CLP:** controlador lógico programável, equipamento que executa a lógica de controle. **OCR:** leitura de texto e números em uma imagem. **CEP:** acompanhamento estatístico da variação do processo. **Refugo:** produto rejeitado. **API:** interface para sistemas trocarem dados.

Informações que as fotos não fornecem

Não constam prazo, composição da equipe, duração da apresentação, tecnologias permitidas, pesos da avaliação, protocolos das máquinas ou valores de metas. Os parâmetros e produtos específicos também não são identificados. Não é possível afirmar qual máquina, linha ou produto está envolvido.

Os 13 requisitos mínimos

A primeira linha com marcador introduz a lista; os 13 itens seguintes são requisitos.

Nº	Texto do enunciado	Como demonstrar
01	Cadastro de máquinas, processos e/ou produtos;	Criar um cadastro e usá-lo em um registro real da demonstração.
02	Cadastro dos parâmetros e dados de produção a serem monitorados;	Mostrar nome, unidade, origem e frequência de um parâmetro.
03	Definição de limites ou metas para os indicadores aplicáveis;	Configurar limites e uma meta; mostrar sua aplicação.
04	Registro digital dos dados coletados;	Salvar uma coleta e abri-la novamente.
05	Registro de produção, incluindo quantidade produzida e período;	Registrar quantidade e intervalo de início e fim.
06	Registro de paradas de máquina, duração e motivo;	Registrar início, fim e motivo; calcular a duração.
07	Registro de refugos, perdas e seus respectivos motivos;	Registrar refugo e perda com unidade e motivo.
08	Organização e armazenamento estruturado das informações;	Persistir dados com campos e vínculos definidos.
09	Associação dos registros à máquina, processo ou produto;	Filtrar o histórico pelo vínculo cadastrado.
10	Histórico dos dados coletados para consulta e análise;	Consultar registros de períodos distintos.
11	Dashboard com indicadores e gráficos de acompanhamento;	Atualizar indicadores com o novo registro.
12	Identificação visual de desvios, parâmetros fora dos limites ou situações críticas;	Exibir um desvio, seu limite e a evidência.
13	Demonstração do fluxo funcional da solução por meio de um protótipo.	Executar da coleta à consulta e análise.

Decisão de escopo

Implementar todos os requisitos mínimos em uma máquina piloto e um produto ou processo. Um MVP pequeno pode demonstrar o fluxo completo sem cadastrar toda a fábrica.

O enunciado cita Cp e Cpk no contexto da Engenharia. Inclua a análise ou uma demonstração estatística verificável onde ela for aplicável, e explique quando os dados ainda não permitem uma conclusão.

Os 16 diferenciais opcionais

Transcrição integral da lista e prioridade sugerida para a equipe.

Nº	Texto do enunciado	Prioridade
01	Leitura automática de dados por OCR a partir de fotos da IHM;	Após o núcleo
02	Coleta automática de dados diretamente de máquinas, CLPs ou IHMs;	Evolução
03	Uso de dispositivos IoT para coleta de dados de produção;	Evolução
04	Identificação de máquinas, produtos ou ordens por QR Code;	Priorizar
05	Alertas automáticos para parâmetros fora dos limites;	Priorizar
06	Alertas para Cp, Cpk ou outros indicadores abaixo das metas estabelecidas;	Se aplicável
07	Alertas para excesso de paradas, refugos ou perdas de produção;	Após o núcleo
08	Classificação e análise dos principais motivos de parada e refugo;	Priorizar
09	Fluxo digital de análise e liberação pela Engenharia, com status como aguardando análise, em análise, aprovado e não aprovado;	Priorizar
10	Histórico de análises, ocorrências e liberações;	Priorizar
11	Acesso à solução por tablet ou smartphone;	Priorizar
12	Dashboards e indicadores atualizados em tempo real;	Após o núcleo
13	Comparação entre máquinas, produtos, turnos ou períodos;	Após o núcleo
14	Exportação automática de relatórios e indicadores;	Após o núcleo
15	Uso de Inteligência Artificial para identificação de padrões, tendências ou anomalias;	Evolução
16	API ou possibilidade de integração futura com outros sistemas da empresa.	Prever no desenho

A coluna de prioridade é uma recomendação, não uma regra da banca. Primeiro, complete e verifique o núcleo. OCR depende de fotos reais e de um teste de leitura. Integração industrial depende do equipamento e do acesso disponíveis.

Texto de abertura da foto: “Como diferenciais, as equipes poderão propor uma ou mais das seguintes funcionalidades:”. Os opcionais não são uma exigência de implementar tudo.

Diagnóstico e alternativas

O objetivo é diminuir o trabalho de registro e aumentar a confiança da decisão.

Fato observado nas fotos	Hipótese a verificar no piloto
Fotografar e depois transcrever para Excel.	Há retrabalho e oportunidade de erros de transcrição.
Consolidar produção, paradas, refugos e perdas.	A visão do período demora ou depende de várias fontes.
Engenharia verifica limites e libera produção.	A evidência e a decisão podem ficar dispersas.
Pedido de agilidade, confiança e visualização.	Existe valor em registrar o dado uma vez e reutilizá-lo.

As hipóteses são plausíveis, mas as fotos não quantificam erros, atrasos ou perdas. A equipe deve medir o processo atual antes de afirmar uma economia ou uma redução de refugo.

Três caminhos possíveis

Caminho	Ponto forte	Dependência ou limite
Coleta digital com formulário	Permite fechar o fluxo obrigatório cedo.	Ainda exige digitação; validar o esforço de uso.
Coleta assistida por foto + conferência	Aproveita o hábito atual e preserva a evidência.	OCR e layouts de tela precisam ser testados.
Integração direta com as máquinas	Pode reduzir o esforço de coleta recorrente.	Exige conhecer máquinas, interfaces e permissões.

Caminho recomendado

Começar pelo formulário digital com foto anexada e contexto automático por QR Code. Acrescentar OCR após verificar o núcleo. Preparar a mesma estrutura para receber dados de máquina futuramente.

Quem ganha com a solução

Operador: menos campos repetidos e registro simples de ocorrências. **Engenharia:** limites, medições e evidências reunidos por máquina e lote. **Gestão:** acompanhamento do volume, das perdas e dos motivos recorrentes. **Equipe do desafio:** uma demonstração curta com começo, meio, fim e erros tratados.

Recorte inicial

Uma máquina, um processo ou produto, um período de produção e poucos parâmetros relevantes, definidos pela MSA. Esse recorte permite demonstrar os cadastros e a associação dos registros, mantendo a possibilidade de ampliar depois.

Como o Nexo Produção funciona

Toda coleta percorre um fluxo de identificação, conferência, análise e decisão.

Etapa	Comportamento proposto
1. Identificar	QR Code abre a máquina; operador seleciona produto, ordem ou lote e turno.
2. Coletar	Formulário recebe valores e foto. OCR, quando testado, sugere preenchimento.
3. Conferir	Verificar unidade, campo, valor e evidência. Campos ilegíveis ficam pendentes.
4. Registrar produção	Salvar quantidade, período, paradas, refugo e perda com seus motivos.
5. Analisar	Atualizar histórico e gráficos; comparar com limites e metas vigentes.
6. Tratar desvios	Abrir uma ocorrência vinculada à coleta e atribuir responsável.
7. Decidir	Engenharia registra análise, decisão, justificativa e eventuais ações.

Duas situações que precisam ser separadas

Erro ou dúvida de leitura: a foto está ruim ou o valor sugerido não corresponde ao que aparece nela. Pedir conferência, nova foto ou preenchimento manual. **Desvio real:** o valor está confirmado e excede o limite de processo. Preservar esse valor e abrir a ocorrência; não descartá-lo por estar fora da faixa.

Status de análise e liberação

Aguardando análise → Em análise → Aprovado ou Não aprovado. A decisão exige o perfil de Engenharia e justificativa. Uma alteração posterior em dado relevante reabre a análise. Registrar quem decidiu, quando e sobre qual versão dos dados.

Diferencial de confiança

Ao clicar em um alerta, a Engenharia vê a foto original, o valor confirmado, a máquina, o lote, o horário, o limite vigente e as correções. O painel conduz à evidência e ao responsável pela ação.

O aplicativo apoia o procedimento de liberação da empresa. No MVP, ele não altera parâmetros da máquina e não autoriza automaticamente a produção por causa de uma cor no painel.

As telas do MVP

Seis áreas simples cobrem o trabalho de quem registra, analisa e decide.

Tela	Elementos essenciais
Cadastros	Máquina, processo, produto, parâmetros, unidades, limites, metas e motivos padronizados.
Nova coleta	Contexto da máquina/lote, horário da coleta, foto, valores e confirmação de leitura.
Produção e ocorrências	Quantidade e período; parada com início/fim; refugo e perda com quantidade, unidade e motivo.
Painel de acompanhamento	Filtros; produção total e boa; refugo; tempo parado; desvios; dados pendentes e atualização.
Análise da Engenharia	Medições, especificação, fotos, ocorrências, histórico, status e justificativa de decisão.
Histórico e relatório	Busca por máquina/produto/lote/período; origem do dado; correções e decisões; exportação posterior.

Interface para o chão de fábrica

- Mostrar a máquina e o lote no topo para evitar registro no contexto errado.
- Usar poucos campos, seleções padronizadas e botões grandes; preencher automaticamente o contexto conhecido.
- Permitir iniciar e encerrar uma parada sem estimar sua duração de memória.
- Usar cor junto com texto e ícone: regular, atenção, desvio confirmado e dado pendente.
- Exibir data da última atualização. Dado antigo ou ausente precisa de um estado próprio.

Perfis propostos

Operação: coleta e registro de eventos. **Engenharia:** limites, análise e decisão. **Gestão:** consulta. **Administração:** cadastros e acessos. No protótipo, demonstre ao menos o vínculo entre o perfil e a permissão de aprovar.

Uso sem conexão

Se o piloto exigir coleta sem rede, prever fila local, indicação de “pendente de envio” e confirmação após sincronização. Usar um identificador único por registro para impedir duplicação. A aprovação central deve considerar apenas dados recebidos e conferidos. Sem esse recurso implementado, declare que o MVP exige conexão.

Estrutura dos dados

As relações entre os registros tornam o histórico consultável e os cálculos reproduzíveis.

Registro	Campos recomendados
Máquina / processo / produto	Identificador, nome, relação entre cadastros e estado ativo.
Parâmetro e especificação	Nome, unidade, tipo de dado, categoria, limites, meta, revisão e vigência.
Ordem / lote / contexto	Máquina, produto/processo, lote ou ordem, turno e intervalo.
Coleta e medição	Horário observado e registrado, valor, unidade, origem, foto, confirmação e responsável.
Produção	Intervalo, quantidade total, quantidade boa e categorias de destinação.
Parada	Início, fim, duração, motivo, classificação e responsável pelo registro.
Refugo / perda	Quantidade, unidade, motivo, vínculo à produção e ocorrência.
Alerta / análise / decisão	Regra, evidência, responsável, status, justificativa e revisão analisada.
Histórico de alterações	Autor, horário, valor anterior, valor novo e motivo da correção.

Regras que evitam dados enganosos

- Guardar o valor lido e o confirmado. Uma correção não apaga a origem.
- Distinguir valor real medido, ajuste programado da máquina e característica de qualidade do produto.
- Aceitar somente início anterior ao fim; evitar somar duas vezes paradas sobrepostas.
- Definir se o contador da máquina é acumulado ou por período; tratar reinício e virada do contador.
- Separar peças, kg, litros e outras unidades. Não somar perdas de unidades diferentes.
- Definir a relação entre produto bom, refugo e retrabalho para não contar a mesma peça duas vezes.
- Aplicar a versão de limite vigente na coleta; uma revisão futura não reescreve silenciosamente a história.

Um campo em branco indica ausência. Zero é um valor informado. Só a conferência determina qual deles corresponde ao processo.

Indicadores para agir

Cada indicador deve ter uma pergunta, um cálculo e uma decisão associada.

Indicador	Cálculo ou exibição	Uso
Produção	Quantidade por intervalo; total e boa separados.	Acompanhar volume e entrega.
Taxa de refugo	Refugo / total produzido × 100, no mesmo contexto.	Priorizar qualidade e motivos.
Tempo parado	Soma dos intervalos sem duplicar sobreposição.	Identificar tempo perdido.
Pareto de paradas	Motivos ordenados por minutos; percentual acumulado.	Priorizar a maior contribuição.
Pareto de refugo	Motivos ordenados por peças rejeitadas.	Verificar defeitos recorrentes.
Perda de material	Quantidade por motivo e unidade; custo se validado.	Acompanhar material perdido.
Desvios	Valor confirmado, limite, horário e contexto.	Abrir análise de ocorrência.
Qualidade do registro	Dados pendentes, ausentes, corrigidos e recentes.	Avaliar a confiança do painel.
Análise da Engenharia	Pendências, status e tempo até a decisão.	Acompanhar a fila de trabalho.

Exemplo didático de um período

Em um período simulado: **1.000 peças produzidas**, incluindo **30 refugadas**, sem retrabalho e sem outras destinações. Resultado: **970 peças boas** e **3% de refugo**. Uma parada de 09h10 a 09h25 equivale a **15 minutos**. Uma perda de 2 kg aparece em kg, separada da contagem de peças.

Gráficos de acompanhamento e CEP

Um gráfico temporal com mínimo e máximo permite acompanhar especificações. Uma carta de controle avalia estabilidade e precisa de um método adequado aos dados. Seus limites estatísticos são distintos dos limites de especificação definidos pela Engenharia. Um painel pode exibir ambos, identificados claramente.

Referência técnica: NIST, What are Control Charts? A equipe deve acordar o plano de amostragem e o tipo de carta com a Engenharia.

OEE pode ser uma evolução se houver tempo planejado, ciclo ideal e quantidades válidas. As fotos não fornecem esses elementos; não invente um percentual de eficiência para preencher o painel.

Cp e Cpk sem confusão

Uma demonstração estatística precisa deixar explícitos os dados e as condições de cálculo.

Cp compara a largura da especificação com a dispersão do processo. **Cpk** considera também a distância da média ao limite mais próximo. Na análise usual de capacidade, utilizar a estimativa apropriada de variação dentro dos subgrupos; a dispersão global é usada em Pp/Ppk. [NIST; Minitab]

Fórmulas para especificação bilateral

$$Cp = (LSE - LIE) / (6 \times \sigma)$$

$$Cpk = \text{mínimo} [(LSE - \text{média}) / (3 \times \sigma); (\text{média} - LIE) / (3 \times \sigma)]$$

LSE e LIE: limites superior e inferior de especificação.

σ : desvio-padrão do processo, estimado pelo método acordado.

Exemplo calculado - totalmente simulado

Considere uma característica dimensional com **LIE = 9,80 mm** e **LSE = 10,20 mm**. Assuma dados apropriados e **$\sigma = 0,04$ mm**. São valores didáticos, não uma especificação da MSA.

Situação	Cp	Cpk
Média = 10,00 mm	$0,40 / 0,24 = 1,67$	mínimo $(0,20 / 0,12; 0,20 / 0,12) = 1,67$
Média = 10,12 mm	$0,40 / 0,24 = 1,67$	mínimo $(0,08 / 0,12; 0,32 / 0,12) = 0,67$

No segundo cenário, a dispersão é a mesma e a média se aproxima do limite superior. A ação sugerida para investigação é diferente daquela de um processo com variação excessiva. Os valores não constituem uma decisão de liberação.

Condições para a análise

- Definir a característica medida, sua especificação e o plano de amostragem. Um ajuste programado da IHM não prova a capacidade dimensional do produto.
- Avaliar estabilidade, distribuição e adequação das medições. A formulação usual pressupõe normalidade. Dados escassos ou dependentes exigem cautela.
- A quantidade mínima, o método e a meta devem ser acordados com a Engenharia. Uma referência como 1,33 não é uma meta universal nem uma meta conhecida da MSA.
- Mostrar “dados insuficientes” ou “análise não validada” quando cabível. Dispersão zero não deve virar capacidade infinita aprovada.

Fontes: NIST, What is Process Capability?; Minitab, Potential (within) capability e Overall capability. Cálculos do exemplo elaborados para este dossiê.

Como verificar o MVP

Critérios para conferir uma futura implementação antes de apresentá-la.

Estes critérios são um plano de verificação. Este dossiê não afirma que um aplicativo já foi construído ou testado.

Situação de teste	Resultado esperado
Criar máquina, produto e parâmetro	O registro usa os cadastros e mantém suas relações.
Salvar coleta e reabrir o sistema	O dado persiste e pode ser consultado.
Imagem com leitura clara	Foto e valor confirmado ficam vinculados.
Leitura ilegível ou divergente	O campo fica pendente e aceita conferência.
Valor verdadeiro fora da especificação	O valor é preservado e gera desvio identificado.
Produção com refugo e perda	Total, boa, taxa e unidades ficam consistentes.
Parada cruzando um período/turno	A duração é atribuída aos intervalos corretos.
Paradas sobrepostas	O indicador de tempo não duplica o intervalo.
Limite atualizado	O histórico mantém a revisão da coleta anterior.
Dados ausentes ou antigos	O painel informa pendência ou desatualização.
Análise sem amostragem adequada	Cp/Cpk não recebem status conclusivo.
Tentativa de aprovar por operador	A permissão impede a decisão de Engenharia.
Correção após decisão	A revisão e a necessidade de reanálise aparecem.
Envio duplicado, se houver sincronização	Um identificador evita duplicar a coleta.

Uma prova para cada requisito

Use a página 3 como checklist e associe cada requisito a uma tela, registro ou ação demonstrada. Uma captura bonita comprova aparência; executar o fluxo comprova comportamento. Guarde um vídeo curto da versão verificada para contingência, identificando quando for reprodução.

Demonstração para a banca

Roteiro sugerido de cinco minutos, ajustável ao tempo autorizado pelo SENAI.

Tempo	Ação	Mensagem que a banca observa
0:00-0:40	Explicar o processo descrito e abrir os cadastros.	A equipe entendeu o problema e definiu o contexto.
0:40-1:30	Abrir a máquina por QR e salvar uma coleta com foto.	A coleta vira informação digital vinculada.
1:30-2:15	Registrar 1.000 peças, 30 refugos, perda e uma parada.	Todos os dados obrigatórios entram no mesmo fluxo.
2:15-3:05	Salvar uma leitura real de 248 °C numa faixa simulada de 210 a 240 °C.	Um desvio é preservado e aparece com evidência.
3:05-4:05	Abrir histórico, Pareto e os cenários de Cp/Cpk.	A equipe sabe interpretar e verificar os dados.
4:05-5:00	Engenharia registra análise, decisão e justificativa.	A informação chega a uma decisão rastreável.

Cenários separados para não confundir a banca

Exemplo de OCR, se implementado: a imagem mostra 237, mas a extração sugere 273. O operador compara com a foto e corrige; ambas as versões ficam registradas. A correção não pode ser feita só porque 273 está fora do limite.

Exemplo de desvio: outra imagem mostra realmente 248. A Engenharia recebe uma ocorrência. A temperatura ilustra um parâmetro de máquina; a dimensão da página 10 ilustra uma característica para capacidade. São demonstrações distintas.

Transparência da demonstração

Marcar fotos fabricadas e medições de teste como “SIMULADO”. Declarar quais funções operam, quais dependem de conferência e quais são evolução. Integração com CLP só pode ser apresentada como real se efetivamente realizada.

Preparação prática

Ensaiai com o dispositivo e a resolução da apresentação. Deixar os dados preparados e também criar pelo menos um registro ao vivo. Conferir persistência e permissões. Ter uma versão demonstrável sem depender de acesso à rede industrial ou de serviço indisponível na hora.

Como demonstrar impacto

Trocar estimativas genéricas por medições comparáveis do processo atual e do protótipo.

Métrica do piloto	Como medir
Tempo por coleta concluída	Cronometrar do início ao dado conferido e disponível; incluir correções.
Erro de transcrição	Campos divergentes / campos verificados; usar uma referência revisada.
Qualidade do OCR, se incluído	Acertos, campos não lidos e correções por layout e condição de foto.
Cobertura dos registros	Registros completos / registros esperados, segundo o plano de coleta.
Tempo para localizar evidência	Buscar a mesma máquina, lote e período nas duas formas de trabalho.
Tempo de análise	Medir da disponibilização do dado completo até a decisão.
Refugo e paradas	Comparar períodos equivalentes; separar efeito do sistema e outras mudanças.

Exemplo de tempo economizado - hipotético

Suponha **200 coletas por dia**, com **90 segundos** por coleta no método atual e **30 segundos** no novo fluxo completo. A diferença é 60 segundos por coleta:

Conta ilustrativa

$200 \times 60 = 12.000$ segundos por dia = **3 horas e 20 minutos**.
Em 20 dias de operação: **66 horas e 40 minutos por mês**.

Esses números não foram medidos na MSA. Use-os apenas para explicar a fórmula. A economia precisa incluir fotografia, confirmação, correções e sincronização quando aplicáveis. Tempo liberado representa capacidade de trabalho; não é automaticamente uma redução de desembolso.

Viabilidade econômica

Benefício potencial de tempo = horas liberadas x valor da hora validado pela empresa. Acrescentar redução de materiais apenas depois de evidenciada. Subtrair implantação, treinamento, manutenção, infraestrutura e eventuais licenças. Se existir benefício líquido mensal positivo, retorno simples = investimento inicial / benefício líquido mensal.

Definir metas com a empresa depois da medição inicial. O primeiro ganho demonstrável tende a ser a organização, a consulta e o registro; uma queda de refugo depende das ações corretivas tomadas a partir da análise.

Escopo e evolução

Priorizar por dependência e valor, sem presumir o prazo ou a habilidade técnica da equipe.

Etapa	Entrega	Condição para avançar
Núcleo obrigatório	Cadastros, limites, coleta com foto, produção, ocorrências, persistência, histórico e painel.	Os 13 requisitos mínimos são demonstráveis.
Diferenciais de confiança	QR, análise de motivos, rastreabilidade e fluxo de Engenharia.	O usuário consegue chegar do alerta à decisão.
Coleta assistida por OCR	Um layout de IHM testado, sugestões e conferência.	A medição de leitura justifica o esforço.
Expansão industrial	Interfaces de máquina, integrações e análise avançada.	Acesso, qualidade dos dados e benefício validados.

Arquitetura conceitual

Interface de coleta em celular/tablet/computador → serviço de validação e regras → armazenamento estruturado → consultas, indicadores e decisões. Fotos e histórico se vinculam aos registros. Todas as entradas, inclusive uma futura leitura automática, precisam usar o mesmo contexto e as mesmas regras.

Uma futura integração pode usar OPC UA se o equipamento e a infraestrutura oferecerem esse recurso. A OPC Foundation descreve esse padrão para interoperabilidade industrial; a compatibilidade das máquinas da MSA não foi informada. [OPC Foundation]

Divisão de responsabilidades

Dividir o trabalho entre entendimento do processo, fluxo de registro, indicadores e demonstração. Uma pessoa pode assumir várias funções, conforme o tamanho da equipe.

Riscos e respostas propostas

- **Prazo curto:** completar o núcleo e poucos diferenciais verificáveis.
- **Sem acesso à máquina:** protótipo com evidência e dados simulados claramente marcados; integração como evolução.
- **OCR inconsistente:** manter formulário e foto, testar um layout, aceitar conferência e nova captura.
- **Uso difícil:** testar o fluxo com um operador e reduzir campos repetidos.
- **Dados internos:** acordar onde podem ser armazenados e quem pode acessar; para a banca, usar dados autorizados ou simulados.

Perguntas para a MSA e o SENAI

As respostas transformam uma boa proposta em um piloto adequado à operação real.

A tecnologia de implementação deve ser escolhida depois de conhecer as habilidades da equipe e o ambiente permitido. O requisito decisivo é salvar, consultar e demonstrar o fluxo funcionando.

As seis perguntas que mais mudam a solução

- Qual máquina e qual produto/processo devem ser o primeiro piloto? Quais parâmetros importam para a decisão?
- Os valores da IHM são medições reais ou valores de ajuste? De onde vêm as medições usadas hoje no Cp/Cpk?
- Podemos receber fotos autorizadas da IHM, uma planilha anonimizada e os limites com suas unidades?
- Como a Engenharia libera a produção e quais pendências impedem essa decisão?
- Qual o prazo, o tempo de apresentação e a rubrica oficial do desafio? Há restrições de tecnologia?
- A equipe pode usar celular, computador, rede local e dados reais? Quem valida a proposta na empresa?

Perguntas operacionais complementares

Tema	O que esclarecer
Coleta atual	Frequência, quantidade de registros, tempo por registro e responsáveis.
Máquinas	Modelos, telas, protocolos, acesso de leitura e necessidade de instalação.
Produção	Contador acumulado/período, lotes, turnos, reinícios e retrabalho.
Paradas e perdas	Motivos padronizados, unidades, eventos simultâneos e paradas planejadas.
CEP	Características, amostragem, cartas usadas, método do desvio-padrão e metas.
Ambiente	Conectividade, sistemas existentes, política de dados e permissões.
Adoção	Treinamento, responsável pelo cadastro, suporte e correção de dados.

Próximo passo prático

Antes de ampliar a ideia, obtenha um exemplo autorizado do processo atual e acompanhe uma coleta completa. Use esse exemplo para escolher campos, testar o protótipo e comparar o esforço antes e depois.

Defesa da proposta

O argumento deve conectar cada funcionalidade ao problema descrito pela empresa.

Pergunta possível da banca	Resposta que a equipe deve poder sustentar
Por que essa solução?	Porque reúne coleta, contexto, limites, evidência e decisão no fluxo solicitado.
O que há de diferencial?	Acesso da ocorrência à evidência, correções rastreáveis e análise registrada pela Engenharia.
E se o OCR errar?	O valor é uma sugestão; a foto e a conferência permitem corrigir ou deixar pendente.
Quanto a MSA economiza?	Ainda depende do piloto. Mostrar métricas, medição inicial e método de cálculo.
Como escala?	O cadastro e as relações permitem ampliar máquinas/produtos e adicionar entradas automáticas.
Isso substitui a Engenharia?	A Engenharia mantém os critérios e a decisão; o sistema organiza evidências e pendências.

Pitch sugerido para a proposta

“Hoje, o desafio da MSA envolve fotografar telas de máquinas, transcrever informações e reunir dados de produção, paradas, refugos e perdas para a Engenharia analisar. Nossa proposta é o Nexu Produção: um fluxo digital que liga cada informação à máquina, ao produto e ao período em que foi coletada.

O operador identifica o contexto, registra os dados e preserva a foto como evidência. O sistema organiza o histórico, mostra os principais motivos de perda e sinaliza valores fora dos limites. A Engenharia acessa a ocorrência, verifica os dados e registra sua análise e decisão.

O diferencial é a rastreabilidade de ponta a ponta, incluindo a origem do dado e suas correções. Começamos com um piloto pequeno e um fluxo completo. OCR e integração de máquina evoluem conforme os testes e o acesso disponíveis. Nosso impacto será avaliado por tempo de registro, qualidade dos dados e velocidade de consulta e análise.”

Adapte o discurso à versão implementada. Só use “nosso MVP faz” para funções executadas e verificadas. Acrescente resultados medidos depois do piloto.

Estrutura sugerida da apresentação

1. Problema comprovado pelo enunciado. 2. Exemplo do processo atual. 3. Proposta e usuário. 4. Demonstração do MVP. 5. Qualidade dos dados e análise. 6. Medição de impacto e viabilidade. 7. Piloto e próximos passos.

Fontes e distinção de evidências

Consulta realizada em 05/10/2026. Links oficiais para aprofundar a proposta.

Enunciado: fotos IMG_3319.jpeg e IMG_3320.jpeg enviadas por Kauan. São a fonte da transcrição e dos requisitos. A busca pública não localizou uma página específica confiável desse desafio que acrescentasse regras de avaliação.

MSA Safety - Company Overview

Contexto de produtos de segurança e compromisso declarado com qualidade.

[Abrir fonte oficial](#)

MSA Safety Brasil - Contate-nos

Contato da operação brasileira em Diadema, São Paulo.

[Abrir fonte oficial](#)

NIST - What is Process Capability?

Definições, fórmulas e pressupostos usuais de capacidade.

[Abrir fonte oficial](#)

NIST - What are Control Charts?

Estabilidade e limites de controle.

[Abrir fonte oficial](#)

Minitab - Potential (within) capability

Interpretação de Cp/Cpk e variação dentro de subgrupos.

[Abrir fonte oficial](#)

Minitab - Overall capability

Distinção da variação global e de Pp/Ppk.

[Abrir fonte oficial](#)

Tesseract - Improving the quality of the output

Qualidade de imagem, inclinação, ruído e limitações da leitura OCR.

[Abrir fonte oficial](#)

OPC Foundation - Unified Architecture

Referência para avaliar uma futura integração industrial.

[Abrir fonte oficial](#)

O que é fato, hipótese e proposta

Fato: os requisitos transcritos e o contexto público atribuído às fontes. **Hipótese:** retrabalho, frequência de erros e demora, ainda sem medição. **Proposta:** nome, telas, regras, prioridades, arquitetura, teste e demonstração. **Simulação:** quantidades, temperaturas, dimensões e cálculo de economia usados como exemplos.

O relatório é uma base de trabalho para a equipe. O desenho final deve ser validado com a operação e com as regras oficiais do desafio.